எனவே,

$$\sqrt{\left[\sqrt{15}x^2+\left(\sqrt{3}+\sqrt{10}\right)x+\sqrt{2}\right]\left[\sqrt{5}x^2+\left(2\sqrt{5}+1\right)x+2\right]\left[\sqrt{3}x^2+\left(\sqrt{2}+2\sqrt{3}\right)x+2\sqrt{2}\right]}$$

$$=\sqrt{\left(\sqrt{5}x+1\right)\left(\sqrt{3}x+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5}x+1\right)(x+2)\left(\sqrt{3}x+\sqrt{2}\right)(x+2)}\ =\left|\left(\sqrt{5}x+1\right)\left(\sqrt{3}x+\sqrt{2}\right)(x+2)\right|$$

பயிற்சி 3.7

1. பின்வருவனவற்றின் வர்க்கமூலம் காண்க.

(i) $\dfrac{400x^4y^{12}z^{16}}{100x^8y^4z^4}$ (ii) $\dfrac{7x^2+2\sqrt{14}x+2}{x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}}$ (iii) $\dfrac{121(a+b)^8(x+y)^8(b-c)^8}{81(b-c)^4(a-b)^{12}(b-c)^4}$

2. கீழ்க்காணும் கோவைகளின் வர்க்கமூலம் காண்க.

(i) $4x^2+20x+25$ (ii) $9x^2-24xy+30xz-40yz+25z^2+16y^2$

(iii) $(4x^2-9x+2)\,(7x^2-13x-2)\,(28x^2-3x-1)$

(iv) $\left(2x^2+\dfrac{17}{6}x+1\right)\left(\dfrac{3}{2}x^2+4x+2\right)\left(\dfrac{4}{3}x^2+\dfrac{11}{3}x+2\right)$

3.5.2 வகுத்தல் முறையில் பல்லுறுப்புக் கோவையின் வர்க்கமூலம் காணல் (Finding the square root of a polynomial by Division method)

கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின்படி அதிகமாக இருக்கும்போது வகுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தி அக்கோவையின் வர்க்க மூலத்தைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.21 $64x^4-16x^3+17x^2-2x+1$ என்பதின் வர்க்கமூலம் காண்க.

தீர்வு

$8x^2-x+1$

$8x^2$	$64x^4-16x^3+17x^2-2x+1$	
	$64x^4$	$(-)$
$16x^2-x$	$-16x^3+17x^2$	
	$-16x^3+x^2$	$(-)$
$16x^2-2x+1$	$16x^2-2x+1$	
	$16x^2-2x+1$	$(-)$
	0	

எனவே, $\sqrt{64x^4-16x^3+17x^2-2x+1}=\left|8x^2-x+1\right|$

குறிப்பு

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையின் வர்க்க மூலத்தைக் காணத் தொடங்குமுன் அப்பல்லுறுப்புக் கோவையின் மாறியின் படியானது இறங்கு வரிசையிலோ அல்லது ஏறு வரிசையிலோ அமைந்துள்ளதா என உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும்.

X_Ch 3 TM.indd 107 16-12-2020 01:10:13 PM